



Revisão	Demanda	Descrição da revisão	Data	Responsável
00	01	Emissão Inicial	10/03/2026	Bruno Ramon e Matheus Leite

Título do projeto

Sistema IoT de Monitoramento Inteligente de Temperatura em Ambientes

Resumo



O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento de temperatura em ambientes internos. A solução utiliza sensores conectados a um microcontrolador com acesso à internet para coletar e enviar dados em tempo real para uma plataforma online.

O sistema permite que usuários acompanhem a temperatura através de um aplicativo ou página web, possibilitando melhor controle ambiental. Essa solução pode ser aplicada em residências, empresas, salas de servidores ou estufas.

O projeto demonstra como tecnologias IoT podem ser utilizadas para monitoramento remoto, automação e tomada de decisão baseada em dados.

Sumário

1. Introdução	4
2. Justificativa.....	Erro! Indicador não definido.
3. Ganhos potenciais	Erro! Indicador não definido.
4. Escopo do trabalho.....	Erro! Indicador não definido.



5. AprovaçõesErro! Indicador não definido.

1. **Introdução:** A Internet das Coisas (IoT) é uma tecnologia que permite a conexão de dispositivos físicos à internet para coleta e troca de dados em tempo real. Sensores inteligentes podem ser utilizados para monitorar diferentes condições ambientais, como temperatura, umidade, luminosidade e movimento.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura utilizando sensores conectados a um microcontrolador com comunicação via internet. O sistema enviará os dados coletados para uma plataforma online, permitindo o acompanhamento remoto das informações.

Essa solução pode auxiliar no controle de ambientes que necessitam de monitoramento constante, aumentando a eficiência e prevenindo problemas relacionados a variações de temperatura.

2. **Justificativa:** O controle de temperatura é essencial em diversos ambientes, como salas de servidores, indústrias, laboratórios e até residências. Variações inadequadas podem causar danos a equipamentos, produtos ou desconforto para pessoas.

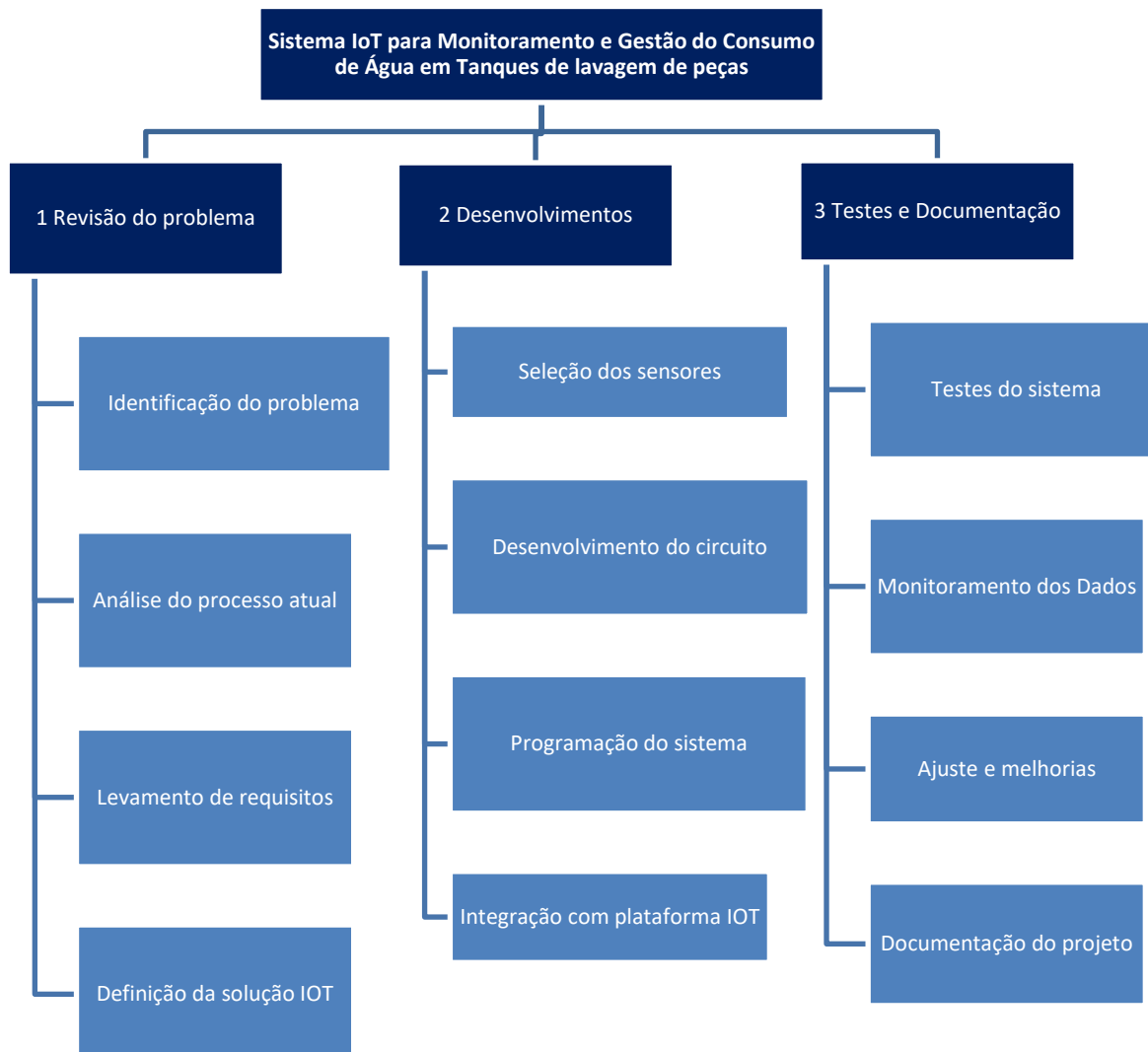
Atualmente, muitos locais ainda utilizam métodos manuais de monitoramento, que podem ser ineficientes ou atrasar a identificação de problemas.

A utilização de uma solução baseada em IoT permite o monitoramento contínuo e remoto da temperatura, possibilitando respostas rápidas a alterações no ambiente.

3. **Ganhos potenciais:** A implementação do sistema de monitoramento de temperatura pode trazer diversos benefícios, entre eles: Monitoramento em tempo real, Acesso remoto às informações, Maior controle ambiental, Redução de riscos relacionados a temperatura inadequada, Possibilidade de automação futura (ex: ligar ventiladores automaticamente), Baixo custo de implementação.

4. Escopo do trabalho

O diagrama a seguir apresenta o escopo de trabalho para a execução do projeto, desde a identificação do problema, detalhamento dos requisitos





5. Tecnologias e equipamentos

Hardware

- Arduino ou ESP8266 / ESP32
- Sensor de temperatura (DHT11 ou DHT22)
- Protoboard
- Cabos jumper
- Fonte de alimentação

Software

- Arduino IDE
- Plataforma IoT (ThingSpeak ou Blynk)
- Wi-Fi para transmissão de dados

Tecnologias utilizadas

- Internet das Coisas (IoT)
- Sensores inteligentes
- Comunicação sem fio (Wi-Fi)

6. Partes interessadas

Parte interessada (área)	Representante(s)
Empresa Embratex	Coordenador do projeto
Aluno	Bruno Ramon e Matheus Leite